计算机网络 · 第四章 网络层 IP · 考点精讲与真题整合

408 各科大题知识点强化课 | 课程第 15 讲（分 P17） | 时长 3 小时 24 分 21 秒

本讲范围：IPv4 一条主线 —— IP 数据报首部各字段 → **分片计算** → IP 地址与网络号 / 主机号 → **子网划分（定长 / 变长）** → **路由聚合** → **最长前缀匹配与路由表** → 特定主机路由 / 默认路由 → **默认网关** → **NAT**；最后补 ARP、DHCP、ICMP 与冲突域 / 广播域。第四章其余内容（IPv6、路由算法、RIP/OSPF/BGP、移动 IP、IP 多播）老师明确说「后期的话也是要看一看的」「后期时间宽裕的话可以看一看」，本讲只有一句话交代。

读法建议：**§3 方法论**（分片五步、子网划分四算、路由聚合三步、路由表四列）→ **§4**（例题，讲稿里出现过的题号全在这）→ **§5**（2009 / 2016 / 2020 三道真题）→ **§7 速查卡**。§2 是概念压缩版，§6 是易错点。

一句话：老师说「**ip 地址这一小节就偏计算**」「没有要记的东西其实并不多，理解之后这一小节绝大多数题目还是比较常规的」——本讲值钱的是「会算」，不是「会背」。

目录

1 考情分析：第四章的分量与复习优先级

2 核心概念（压缩版）

3 解题方法论：本讲全部公式与步骤

4 典型题型与例题（含老师点名的题号）

5 统考真题精解（2009 / 2016 / 2020）

6 易错点清单

7 考场速查卡

附 本资料的来源与边界

ASR 校正说明（读引用前先看这一段）

转写稿由本地 Whisper 生成，同音错字密度极高且集中在术语上，引用处已统一校正。主要替换：**手部 / 守护 / 守护部 → 首部**；**偏偏一 / 片片仪 / 片片鱼 / 片片移 → 片偏移**；**分辨 → 分片**；**常送单元 / MTO → 传送单元 / MTU**；这网研码 / 只网研码 / 资网研码 / 子王野马 / 自网研码 / 字网研码 → **子网掩码**；**资网 / 自网 / 字网 / 职网 / 只网 / 指望 / 紫网 → 子网**；**组计号 / 组继号 / 组织号 / 阻击号 / 主机号混写 → 主机号**；**录路表 / 路路表 / 录入表 / 路游表 → 路由表**；**录路聚合 / 路由聚合（混写）→ 路由聚合**；**钢鞋线 / 刚鞋线 / 杠邪线 → 斜线（/）记法**；**潜罪 / 前队 / 前维 → 前缀**；**哈赫曼 / 哈夫曼数 → 哈夫曼树**；**定常 / 变场 / 变常 / 变畅 → 定长 / 变长**；**校验盒 / 教研和 → 校验和**；**点分实境值 / 点分十净子 / 二净子 / 十净子 → 点分十进制 / 二进制 / 十进制**；**联字幅 / 联资符 → 连字符**；**麦克地址 / MAC 地址混写 → MAC 地址**；**货注意 → 注意**；**硬射 / 映射混写 → 映射**；**报恩 → 报文**；**冲通语 / 冲破语 / 冲突率 / 冲通欲 → 冲突域**；**广播语 / 广播欲 → 广播域**；**极限器 → 集线器**；**应用场 → 应用层**；ICM → ICMP；**整体 / 大体 / 真体 / 正经券 → 真题 / 大题**；**客家 / 特下 / 刻下 / 课下（混写）→ 课下**。

数字类误转不在上表展开（如「一四八零」= 1480、「二到九十方」= 2 的 9 次方），逐条列在 §附的「转写含糊处」清单里。

1 考情分析：第四章的分量与复习优先级

> 「今天的话主要讲这个第四章。**第四章的大题很多，一共加起来有八道**……整个 408 的真题从 09 年到这个 23 年……这个总共加起来也才这个十五道，**所以这个 IPv4、就第四章的话大题占了一半**……**所以这一块是整本书大题**

> **最重要的一个小节。**」
> 「但是既往的大题，**它的考察相对来说还是比基础还是要简单很多的。**」

内容块	老师的态度	本讲是否展开
IPv4 第三小节	「前期的话重点还是学第三小节」；「**一定要先把这个给他学透**……很多人这个 IPv4 学了很久、题目也会做，**但是掌握的可能并不是特别扎实**」	**全讲主体**，占本讲约四分之三
路由算法、IPv6、路由协议	「这三个都属于是真题考过，**但是考过的频率都不高**，就十几年考过一两次那种」	只提到 RIP / OSPF / BGP「**暂时可以先不用深究**」，「知道哪些是内部的、哪些是外部的，包括他们传递协议是什么，就可以了」
移动 IP、IP 多播	「这两个是**大纲里一直有，但是一直没考过**」	**本讲未讲**，只说「后期时间宽裕的话可以看一看」

> **老师说这一讲怎么用（课尾原话）**
> 「课堂上主要**今天主要讲知识点，大题讲的并不多**……知识点和一些选择题」「**每一个题目的视频讲解**到时候也同步上传一下」——本讲的价值在**知识点与算法**，题目只是串场；本资料把讲稿里出现过的每一道题都按他的思路复现出来。

2 核心概念（压缩版）

2.1 IP 数据报首部：四个必背数字 + 逐字段一句

> 「像这个 IP 首部的格式是要去（掌握的）……**考试的话真题一般会给你这个格式**，但是**你得知道每一个字段的用途**。」
> 「而且它的首部是固定的，**固定的是 20 字节**，这个**一行的话刚好是四个字节**，刚好是五行。但是它的首部长度是可变的，如果比较大的话，首部会**再填充一些数据，有一个叫选项字段**。」「像这些数字**考试是要记的，不会再给的**。」

```
传输层首部 20 字节        网络层（IP）首部 20 字节
链路层首部 + 尾部 18 字节          UDP 首部 8 字节（下一章才学，先记着）

分层封装：传输层的【首部 + 数据】到了网络层 → 变成网络层的【数据】
          网络层再加 20 字节首部 → 到链路层还要【加头加尾】共 18 字节
```

字段	老师讲到的要点
首部长度	「**以 4 字节为单位**，里面存的数值还要乘以 4」——存 5 → 5 × 4 = **20 字节**。占 4 位
总长度	占 16 位，「**是以一个字节为单位**」「这个总长度就是**包含了首部和数据**」
标识 / 标志 / 片偏移	见 §2.2，是分片的核心

字段	老师讲到的要点
生存时间 TTL	「**每经过一个路由器 TTL 会减 1**」「如果 **TTL 减为 0，数据会被丢弃**。注意这两个就可以了」
首部校验和	「**每经过一个路由器它都会重新去计算一下**」「所以这个首部校验和是**每经过一个路由器都会再变化**」——他说这点「真题考过一次，是一个大题的小问」
源 / 目的 IP 地址	各 4 字节（32 位），「**点分十进制**」，每 8 位一组写成十进制、小数点隔开

IP 地址 vs MAC 地址的写法：IP 是点分十进制；MAC 是「写成 16 进制，通过连字符连起来，**每两个 16 进制写一块**」，一共 **6 个字节**。「了解即可，但是要比较熟，多看几遍把它弄熟」。

2.2 分片三兄弟：标识、标志、片偏移

> 「这个标识……**如果是分片的时候，每一个数据片都是复制的同一个标识**」——也就是说，几个分片来自同一个原始数据报，标识相同。
> 「标志的话这里有三位，当然书上只介绍了两个 **MF 和 DF**……一般考试也就用到这两个。」「**DF 等于 0 的时候允许分片**」「**MF 等于 1 的话，表示后面还有分片**」。
> 「**片偏移是以 8 个字节为单位**，包括这句话：**除最后一个分片外，每一个分片的长度是 8 的整数倍——所以这个长度指的是数据部分，不是一个分片的总长度**，因为每一个分片也是分为首部和数据的。」

> ⚠ **转写含糊：标志的位数与位置**
>
> 讲稿在这里出现「这里标志占了三位应该是 16 是 78」这样一串无法辨读的数字。可以确定的只有：**标志占 3 位**（书上只讲 MF、DF 两位），**片偏移占 13 位**。本资料**不写出具体位序号**。

2.3 IP 地址 = 网络号 + 主机号

> 「**整个 IP 地址的核心就是网络号加主机号**，这是很核心的东西，很简单，但是说看你去如何理解网络号加主机号，**这个是很重要的**。」
> 「网络号是用来**表示连接的网络**，主机号是用来**表示主机或者路由器**。」「**一定要区分网络和主机是两个概念**——网络是这个大的东西，表示整个网络；主机就是里面的每一个（设备）。**一个网络里面是可以有多个主机的**，每一个主机都会有一个 IP 地址。」
> 「**主机号全零的话表示一个网络**（整个网络）；**主机号全一的话表示一个广播**。」「如果你的主机号**既不是全零又不是全一**，那相当就是这个网络下某一台设备的 IP 地址，**是可以分配给某一台设备的**。」
> 「**只要在一个网络下，就得网络号相同**……所以之后如果你做题，他问你在不在同一个网络下，**你就看他的网络号就可以了**。」

IP 与 MAC 的分工（理解性，他说「这个东西一般也没法考」）：「**IP 地址自始至终（不变）**……你在转发的时候始终没变，始终是 A 发出去的最后给 D 的」；「**MAC 地址是一直变的**」「**每经过相邻的节点之间都会变**」。他的比喻是快递单上的**寄件人和收件人**（「无论中间经过了哪几个城市……**都是没变的**」）与实际运输中**每一段的目的地**（北京→南京→苏州→上海）。IP 在网络层，「**相当屏蔽掉了底层的这些细节**」；MAC 在链路层，「**是最底层的，它是用来控制实际发送的**」。

A/B/C/D/E 五类地址：老师说「一般在考察真题的时候**很少按照这个五类去进行划分，所以这个就了解一下就可以了**」，但强调五类的前导码「刚好是 0 / 10 / 110 / 1110 / 1111」，「你会发现**刚好没有一个是另一个的前**

缀」（他把这个与哈夫曼编码的前缀码类比）。他补了一句：「后面**有一道真题的选择题会用到这个东西**」；这种划分法还可以推广——「如果想分成六个，你先写五个，然后把最后一个写成一（全 1）」。

2.4 子网掩码与斜线记法

> 「子网掩码就是**用来反映网络号的位数**……比方说网络号是 24 位，其实相当二进制就写 **24 个 1**，你 24 个 1 每 8 个一组……**剩下的全写零就行了，总共 32 位**，所以子网掩码再把它转成每 8 位转成十进制，就相当于是这个 255.255.255.0。」
> 「当然你也可以直接写一个**斜线 24** 也可以，**斜线记法和子网掩码是等同的**，只不过是两种书写的格式而已。」

> ⚠ **老师全程说的是「斜线」，没有出现「CIDR / 无分类编址」这个词**
>
> 本讲**从头到尾没有念过 CIDR 三个字母，也没有讲「无分类编址」的成因与历史**，只讲「斜线 N 表示网络号（或网络号 + 子网号）的位数」。本资料不替他补这一课，只在 §7 作为等价名称标注一次。

2.5 子网划分：定长与变长

> 「原来的话是网络号加主机号，现在的话就变成了**网络号 + 子网号（从主机号里拿出一部分当子网）+ 主机号**。」
> 「**子网号是可以取全零和全一的，主机号是不能取全零和全一的**……**主机号全零和全一不能用，是有特殊用途的，但是子网号的话全零全一可以用**。」
> 「包括有些题目经常会让你算**某一个网络下能分配多少个 IP 地址**……**一定要扣掉全零和全一，要减二**。」

类型	定义（老师原话）	怎么判断用哪种
定长子网划分	「**每一个子网的位数是一样的**，像每一个子网都占七位，所以叫定长子网划分」	题目说「规模相同」；选项里的斜线长度全都一样
变长子网划分	「到了（64 题），**它采用的就不是定长子网划分**……你如果还按照五个子网给他分三位就浪费了，因为**三位一共能表示八个子网**」	题目说分成 N 个子网、还要求最小 / 最大；选项里的斜线长度**不一致**

变长划分的写法（老师反复演示）：把子网号按**前缀码**的方式排——分 5 个子网就是 `0 / 10 / 110 / 1110 / 1111`，**最后一个写成全 1**；这样第一个最大、最后两个最小。他说「这种东西**没有前缀就可以**……你就算反过来其实也无所谓，**只要没有前缀就行**」。

2.6 路由聚合、最长前缀匹配与三类特殊路由

> 「**路由聚合大家在学习的时候一定要和子网划分能关联起来**。」「你把一个大的拆成两个小的叫子网划分，**你把这两个小的再给它合成一个大的就叫路由聚合**。」
> 「首先你把他们的二进制都写出来，**一模一样的都保留**……**从第一次出现不一样（的地方）开始全部置 0**。」「然后（看）一样的位置是多少个，**聚合之后的网络号就是多少（位）**。」
> 「这个路由聚合虽然简单，但是**考察的频率还是挺高的**。」

最长前缀匹配：把目的地址的**网络号**截出来和路由表逐项比较，「**如果有多个匹配的，就涉及到最长前缀匹配**」——「找一个最长的」。他举的例子是：截 23 / 24 / 25 / 27 位**都能匹配**，最后「**就 27 位，所以最终是从**

S3 转发」。这是**多对一**：「**你的目的地址只要是这个网络中的任何一个，它都是能匹配的**」。

名称	写法	老师原话与用途
特定主机路由	网络号 **32 位**（如 `x.x.x.5/32`），掩码写 32 个 1	「对一个特定的 IP 地址专门指明一个路由」「正常来说路由表里面放的都是网络……**现在你把一个特定的 IP 地址（存进去）**」；「如果子网掩码是 32 位，就说明**你的目的地址必须得和这个完全匹配才会走这个方向**」
默认路由（也叫「互联网」）	`0.0.0.0/0`	「**凡是你把这个东西截取零位，和前面相比也是相等的**」「**只要目的网络是其他网络，就一律选择默认路由**」「你把成千上万个网络聚合到一块，**最极端的情况一定聚合完就是这个（全 0）了**」
直接相连	下一条写「—」或 `Direct`	「如果是路由器直接相连的网络，**这个下一条你可以不写，直接写一个横线**……路由器直接把数据发给他就行了，不需要再去转发了」

2.7 默认网关

> 「**默认网关就是离一个设备最近的路由器的 IP 地址。**」
> 「所以**两个路由器直接相连的那个口**……这边的**网络号一般它们是相同的**」；「**同一个路由器的不同端口，往往是代表不同的网络**」；「**一个路由器的同一个端口下面，往往是同一个网络**——前提是没有进行子网划分」。
> 「**默认网关主要是（用于）跨网络通信用的**」「如果某一个设备网关配错了，**它访问外面的网络就有问题，但是访问本网络下就没问题。**」

两条判断口诀（贯穿 58 题、16 题与 213 页那题）：① 在不在同一网络 → 看网络号（比掩码）；② 同网 → 直接通信、**用不到网关**；不同网 → 先发给网关，网关再往外转发。

2.8 NAT

> 「这个 NAT 的话，**中文名叫做网络地址变换**」「它是**将专用的网络地址转成公用的地址**」「**专用的本地地址是可以重复用的**」
> 「**私有地址是不能用于互联网的**……这个网关必须把私有的转成公用的（全球）IP 地址」「其实**真题目前是只用到了 C 类，就只要看到 192.168 开头的**——题目里有时候不会明确告诉你，自己得知道是私有地址」
> 「这里有一个东西叫 **NAT 转发表，是本地的地址、端口，然后全球的地址、端口的一个映射**」

```
往外转发（内网 → 外网）：把【源 IP】从私有变成公有；目的 IP 不变
接收       （外网 → 内网）：把【目的 IP】从公有变成私有；源 IP 不变

普通路由器转发时：IP 地址【不变】
NAT 路由器转发时：需要改变一个 IP 地址（上面两条规则）
```

为什么需要端口号：「**三个私有的都是用那一个 IP 地址，那一个 IP 地址怎么能表示三个呢？后面会加上一个端口号**」——给三个私有地址各配一个不同端口，「**因为不然的话他是没法完成一对多**」。

2.9 ARP / DHCP / ICMP：本讲只讲了这么多

> ARP：「ARP 叫……**它的用途就是把 IP 地址转到 MAC 地址**」，叫**地址解析协议**。「唯一需要着重注意的就是：**ARP 请求是广播发送的，响应是单播**」。「所以这个广播的话，**目的地是全 F，就 MAC 地址是全 F**」。「主机 A 收到这个东西还会**把它放到缓存**，那下次的话就不用再转换了，**一查缓存就能查到这个 IP 地址的 MAC 地址了。**」
> DHCP：「它是**动态地分配 IP 地址**的」「然后它是**应用层，基于 UDP**，像这些报文名称得记一下」。「**发现报文、提供报文、请求报文、确认报文，四个阶段**」。「**这四个阶段的目的地址全是广播**」。「**如果是客户端发的，因为它自己还没有 IP 地址，所以它是全零；如果是服务器发的，它就是服务器的 IP 地址**」。「这个一般 DHCP 是配了多台服务器，所以你在发送消息的时候，**一般是会广播去发送**」。
> ICMP：「**这个 ICMP 简单了解一下就可以了**」——**本讲对 ICMP 只有这一句，没有讲任何报文类型、格式或用例。**

> ⚠ **大纲里我以为会讲、但老师基本没展开的**
>
> **ICMP（全讲仅出现一次、只有一句「简单了解一下」）、CIDR（这三个字母全讲 0 次）、IPv6（只在开头被列为后期再看的内容）、路由算法与 RIP/OSPF/BGP 细节（0 细节）、移动 IP 与 IP 多播（只列为「大纲有、从没考过」）、ARP 的四种典型情形（同网 / 跨网、ARP 表老化）、DHCP 中继代理全部本讲未讲。详见 §附。**

2.10 冲突域与广播域（课尾补的一个表）

> 「关于冲突域广播域要记一下……物理层设备是都不能分割；链路层的设备是能分割冲突域，但是不能分割广播域；网络层的设备既能分割冲突域，也能分割广播域。」
> 理解：「集线器……只要收到一个数据，一定会从每个端口转发」；「交换机……就能选择一个端口转发」，「但它收到一个广播地址，依然会从每个口转发」；「路由器即便收到的是一个广播地址，也不会说发到别的端口了，因为别的端口都是别的网络了」。这个表在「书上的第 127 页左右」。

3 解题方法论：本讲全部公式与步骤

3.1 分片计算五步（唯一一条完整算法）

> **① 数据部分长度 = 数据报总长度 − 20（首部）**
> **② 每片能放的数据 = MTU − 20；⚠ 必须验证是 8 的整数倍**
> **（不是整数倍就往下取 8 的倍数，讲稿里那道题 1500 − 20 = 1480 刚好可以）**
> **③ 数据编号从 0 开始，最后一个字节的编号 = 数据长度 − 1**
> **④ 逐片切：第 k 片的数据编号区间 [起, 起 + 每片数据 − 1]**
> **最后一片放不满 → 终点取 数据长度 − 1，片长 = 末 − 起 + 1**
> **⑤ 片偏移 = 该片数据【起始编号】÷ 8；MF：最后一片 0，其余 1；标识全都相同**

> 「片偏移就是起始编号除以 8」。「MTU 是最大的一个大小，所以这个 MTU 是包含头部和数据的；然后根据 MTU 你能知道每一个分片最多能放多少数据，而且要注意这个必须是 8 的整数倍。」
> 「对，一定要去验证一下，1480 是不是 8 的整数倍——像后面一些真题它就故意出的不是整数倍的，像这种本身不难，但是细心一点就可以。」

3.2 子网划分的四个计算

已知 IP 地址 + 子网掩码（或 /N），求：

① 网络地址（网络号）= IP 与 掩码 按位与 → 主机号全置 0
② 广播地址　　= 网络号保留，主机号全置 1
③ 可用主机数　　= 2^(主机号位数) − 2　（扣掉全 0 和全 1）
④ 子网数　　= 2^(子网号位数)　　（子网号可以取全 0 全 1，不扣）
　反过来：要分成 N 个子网 → 子网号位数 = ⌈log2 N⌉（定长时）
　要分成 128 个规模相同的子网 → 子网号占 7 位（2^7 = 128）
⑤ 可用地址范围　　= 网络地址 + 1　～　广播地址 − 1

「那你把这个扣掉前二十位，右边的 12 位是主机号，主机号全零和全一不能取，那你扣掉全零和全一，找一下最小的 IP 地址和最大的」——最小的就是末尾写一个 1，最大的就是末尾写成全 1 再少一个。
「像这种考的就特别入门……那你根据 IP 地址以及子网掩码，先算出来这个网络号占多少位……然后把网络号保留、把主机号全置为 0 就可以了，就是网络地址。」

子网掩码末字节速算（老师现场教的）

「有时候 248 你去求二进制，就不要用那种二进制的拼凑法了，直接用 255 减 7 就行」——`255 − 7 = 248 = 1111 1000`，一眼看出是 5 个 1，即 /29。
同理：`255 − 1 = 254 → /31`、`255 − 3 = 252 → /30`、`255 − 15 = 240 → /28`、`255 − 63 = 192 → /26`、`255 − 127 = 128 → /25`。

3.3 路由聚合三步

① 把每个网络的地址写成二进制（前 16 位通常一模一样，可以不管）
② 从左往右找【第一次出现不一样】的那一位
③ 从这一位开始，后面全部置 0；【相同的位数】= 聚合后的网络号长度

反过程就是子网划分：把聚合后的网络按定长切，就能还原出原来那几个

「你把这个两个（或多个）网络，把二进制全写出来，然后从左往右看，一样的保留，找到第一次不一样的一个位置，然后从这里往后全置为零，然后最后一样的位置是多少个，这个网络聚合之后的网络号就是多少。」

3.4 最长前缀匹配流程（含三种改题）

① 取下目的 IP 地址
② 用路由表里每一项的【掩码长度】去截取目的地址的前 N 位
③ 与该项的目的网络比较：相等即匹配
④ 多个匹配 → 取 N 最大的那一条（最长前缀匹配）转发
⑤ 0.0.0.0/0（默认路由）截取 0 位，恒等于 0，【一定能匹配】

讲稿里那道题（57 题）的三种改法，结论记牢：
　原题：/23、/24、/25、/27、/0 都能匹配 → 取 /27 → 从 S3 转发
　改动一（目的地址换了个值）：只有 /23 和 /0 匹配 → 取 /23 → 选 S1
　改动二（再换一个值）：前三个都不匹配，只剩 /0 → 选 S4

> 「这个匹配的过程其实你看这个图也能知道，无非是把这个目的地址的网络号找出来，判断和路由表里面的哪个相等。」
> 「你把 24 位都相等了，23 位也一定相等，所以第一个一定是能匹配的」。（「长前缀能匹配，短前缀一定也能匹配」是本资料据这句话的概括，不是老师原话。）所以必须取最长的那条。

3.5 路由表怎么写（四列，两种卷面）

```
目的网络 IP 地址 | 子网掩码 | 下一条 IP 地址 | 接口

⚠ 有的题目【没有子网掩码这一列】：
   → 此时目的网络后面【必须加斜线】，如 202.118.1.0/24
   → 有子网掩码这一列，斜线就不需要加了（两者同一个意思）
下一条：直接相连的网络写「–」或 Direct
        要经过别的路由器，就写【离自己最近的那个路由器接口的 IP 地址】
```

> 「其实路由表是分为目的网络、下一条、接口」「路由表的结构在历年的真题里面有两种：第一种是给了四列，就是既有目的网络也有子网掩码、下一条和接口；有的题目它是没有子网掩码这一列的」「有了子网掩码这一列，你斜线就不需要加了，因为斜线和子网掩码同一个意思。」
> 「下一条指的是离这个路由器最近的那个 IP 地址。」

3.6 NAT 地址变化的四段式（2020 真题的问法）

```
内网主机刚发出 → 源 = 自己的私有地址，目的 = 外网服务器的公有地址
经 NAT 路由器   → 源 变成 NAT 路由器【外网口的公有地址】，目的不变
经普通路由器    → 源、目的【都不变】
最后一跳        → 目的 由公有变成【内网服务器的私有地址】，源不变
```

4 典型题型与例题（含老师点名的题号）

下表题号是老师手上讲义 / 课后题的编号（如「66 题」「17 题」「非真题的 38」），不是统考年份。他本讲亲口说出的年份只有三处：09 年、16 年、2020 年（见 §5.4）。

4.1 分片例题（老师全程手推的那一道，讲稿 `[00:10:40]–[00:16:23]`）

```
题：一个总长度为 4000 的数据报，首部 20 字节；出口 MTU = 1500。怎么分片？

解：数据部分 = 4000 − 20 = 3980 字节
    每片最多放 1500 − 20 = 1480 字节     （1480 ÷ 8 = 185 ✓ 是 8 的整数倍）

    片号   数据编号区间        数据长度    片偏移     MF    标识
     1      0 ~ 1479            1480        0        1     相同
     2      1480 ~ 2959         1480       185       1     相同
     3      2960 ~ 3979         1020       370       0     相同

    校验：1480 + 1480 + 1020 = 3980 ✓
    第三片起点验证：2960 + 1480 − 1 = 4439 > 3979，说明最后一片放不满，
                    终点只能取到 3979；3979 − 2960 + 1 = 1020 字节
```

「比方说这边有一个长度为 4000 的数据报，首部是 20，那剩下的数据是 3980。」「这个 MTU 叫最大传送单元……这个总大小不能超过一千五，超过一千五的话就要给它分成多个更小的单位去发送。」
「从 4 开始如果大小是 3，你一定是 4 加 3 减 1（算最后一个编号）；所以从 1480 往后数 1480 个，1480 加 1480 减 1，刚好就是这个 2959。」「从 2960 到 3979 有多少个数据，你减完之后加个 1 就行，3979 减去 2960，减完之后还要加一个 1，就是 1020。」「这三个分片都是由这个（原始数据报）拆分的，所以标识都一样。」

> ⚠ **第三片的片偏移：讲稿写「307」，应为 370**
>
> 讲稿 `[00:16:09]` 原文是「2960 除以 8 是一个 307」，紧接着又念成「这个 085307、0185307 就是片偏移」。2960 ÷ 8 = 370（不是 307），老师同段给出的前两片片偏移 0、185 都是对的，第三处要么是口误、要么是转写把 3 和 7 颠倒了。本资料按算式结果 370 呈现，此处如实说明。

他另外点名了两道课后题，都只点了思路、没有现场推：66 题「他就给了 MTU 的概念，又给了总长度让你去分片，问你第二个分片的总长度和 MF 是什么」——他说做这种题要「举一反三」，「如果再加一问问你片偏移是多少」也要会算；17 题同样考分片，「首先他问你这个分片的数据是多少，又问你分成几个分片、每个分片的片偏移」。

4.2 50 题：255.255.255.248 能分几个地址

```
题：子网掩码 255.255.255.248，求每个子网可分配的 IP 地址数

解：255.255.255.0 已经 24 个 1；248 = 255 − 7 = 1111 1000 → 再加 5 个 1
    → 网络号 + 子网号 = 29 位 → 主机号 = 32 − 29 = 3 位
    子网号位数 = 29 − 24 = 5 → 子网数 = 2^5 = 32（全 0 全 1 可用，不扣）
    可用主机数 = 2^3 − 2 = 6
```

「他首先告诉你的子网掩码是这样的，其实 255（.255.255）就不用管了，前面 24 位全一。」「这里还有五个一，所以本来网络号只有 24 位，突然间用子网划分之后变成 29 位了，那说明这个子网占了五位。」「子网的话是可以取全零和全一的，就 2 的 5 次方 32；主机号是全零和全一不能取，那就是 2 的 3 次方减二，就是六。」

4.3 52 题：目的地址是广播地址（带坑）

```
题：网络号占 30 位，目的地址最后一位是 .3。谁能收到？有多少台主机能收到？

解：主机号 = 32 − 30 = 2 位；3 = 11(2) → 主机号【全 1】→ 这是一个广播地址
    → 该子网内所有主机都能收到
    可用主机数 = 2^2 − 2 = 2    （主机号只剩 01 和 10 两种）
    这两台的地址：末尾分别是 01 和 10
```

「碰到这种题目不要上来就去选一个一……正常来说你这个目的地址是一个普通的 IP 地址，只有一台设备能收到。一定要注意这种题目很有坑，就是它给的目的地址很有可能是一个广播（地址）。」「主机号它就两位，全零和全一又不能用，只剩下了 01 和 10，所以这两个都能收到。」「如果他问你具体的主机的 IP 地址也是能算的，你让最后两位是 01 和 10 就行了。」

他还顺带讲了 5-4：「他给了一个主机的 IP 地址，给了一个子网掩码……想要发送一个广播，让你求这个广播的目的地址」——「你把主机号改成全一，对着这个 IP 地址网络号保留，把主机号改成全一就可以了」。

4.4 60 题 vs 64 题：定长与变长的对照（老师专门放一起讲）

```
【60 题】定长：分成 128 个规模相同的子网
  网络号 16 位；子网号位数：2^7 = 128 → 7 位 → 共 23 位
  主机号 = 32 − 23 = 9 位 → 每个子网可用地址 2^9 − 2 = 510
  （老师说「主机号能表示的就是 2 的 9 次方减 2」，没有念出 510）

【64 题】变长：分成 5 个子网，网络号 20 位，问最小子网与最大子网
  子网号排成  0 / 10 / 110 / 1110 / 1111   → 第一个最大，最后两个最小
  最小子网：子网号 1111（4 位）→ 主机号 = 32 − 20 − 4 = 8 位 → 2^8 − 2 = 254
  最大子网：子网号 0（1 位）   → 主机号 = 32 − 20 − 1 = 11 位 → 2^11 − 2 = 2046
```

「这个 60 题它叫做定长子网划分……意思就是说每一个子网的位数是一样的，像每一个子网都占七位。」「为什么要讲这个题，就是要和 64 题去对比的。」
「它说分成五个子网，它问你最小的子网……如果还按照五个子网给他分三位就浪费了，因为三位一共能表示八个子网，而且每个子网规模都一样，就不存在最小和最大，所以这个题目采用的就是一个变长子网划分。」
「这个题目除了问你最小子网的地址数，如果问你最大也都要会算」「而且这个题目要类比：分成五个子网你要会分，分成三个子网你也要会分，分成四个子网也要会分。」

> ⚠ 64 题最大子网：讲稿写「2016」，应为 2046
>
> 讲稿 `[00:58:21]–[00:58:38]` 原文：「11 位的主机号能分给 2 的 11 次方减 2，就是 2016」。按算式 $2^{11} - 2 = 2048 - 2 = 2046$；同段最小子网的 $2^8 - 2 = 254$ 他是对的。本资料按 2046 呈现并在此说明。

4.5 65 题：已知一个子网，问它是三选一里的哪一个

```
题：某网络要分成 3 个子网（变长划分），已知其中一个子网是 点128 / 26。
    下列选项中【不能】和它凑成 3 个子网的是哪一个？

解：已知条件 128 = 10 000000 → 前 24 位若是网络号，它是三个里的 "10"
    网络号 24 位时：已知用掉 "10" → 另外两个是 "0" 和 "11"
    网络号 25 位时：三个子网的第 25 位必须都是 1（大家网络号相同）→
                    已知的那一位是网络号的一部分，"0" 接着占一位
                    → 剩下两个只能是 "10" 和 "11"
    逐项验证：
      点0 /25    ✓ 可以和已知条件凑成 3 个
      点192/26   ✓ 可以
      点192/27   ✓ 可以
      （假想的 E）点224/27 ✓ 也可以
    → 只有 B 选项不行：选它之后二叉树会出现【度为 1】的节点（浪费）
```

「这个很多人都会想的是 10，因为前面确实 10 开头，所以这个有可能是 10 也有可能是 0。」「如果网络号是 25 位，那相当三个子网它的第 25 位都得是 1，因为你把一个网络进行子网划分，每一个子网它肯定网络号没变。」
「点 0 / 25，A 选项是可以的；然后点 192 / 26，C 选项也是可以的；点 192 / 27，D 选项也是可以的，唯独 B 选项没有。」「这个题目如果加个 E 选项照样是对的，点 224。」

答案的另一种解法（他说「答案的这种解法是把它画到二叉树里面」）：把子网划分画成一棵二叉树，「哈夫曼树那边左零右一」；选完后这棵树的度只能是 0 或者 2；被选中叶子的公共祖先就是网络号。他还纠了答案一处错：「当然这里答案写错了，应该是零」。

> 「如果是简答题和填空题，你这样去做（把每种情况都列出来）；如果是选择题，你首先先把选项画在题上——比方说 A 选项和已知条件，因为这个题目是分成三个子网，如果这两个定下来那第三个只能是 C……然后去看 B 的回法，如果是有 B 再加上已知条件，你是没法凑成三个子网的，因为这里会有一个浪费，这样选完之后这个节点的度就是 1。」

4.6 非真题 38 题：分成 4 个子网，四种画法

```
题：已知一个子网是 点128 / 26，要把它补成 4 个子网。
    定长的话选项应该全是 /26，但本题选项不一样 → 变长划分。
四种可行画法（网络号长度随之不同）：
  ① 网络号 25 位：10/26、1100/28、1101/28、111/27
  ② 网络号 25 位：10/26、110/27、1110/28、1111/28
  ③ 网络号 24 位：0/25、10/26、110/27、111/27
  ④ 网络号 24 位：00/26、01/26、10/26、11/26   ← 这种刚好是定长
→ 选择题里只有 C 选项能与已知条件凑成 4 个
  （选 A / B 会凑出 5 个，或出现度为 1 的节点）
```

> 「首先你得知道它是定长的还是变长的。如果是定长，子网划分你应该选项全是 /26；但是他这个选项都不一样，所以他应该是一个变长子网划分。」「（第四种）也是四个子网，这时候刚好就变成了定长划分，因为他们的叶子节点在同一层。」「最终的话就选 C。」

⚠ 上表四种画法的子网号串是讲稿逐段口述、按二叉树边画边报的，转写里出现多位串（如「1100」「1101」）与「/28」「/27」交错，本资料按他念出的位数整理；他反复强调的是方法（先判断定长 / 变长 → 画二叉树 → 度只能是 0 或 2 → 公共祖先就是网络号），不是这四组具体数字。

4.7 62 题：把四个网络聚合成一条

```
题：把 32 / 40 / 48 / 56 这四个（末字节）网络聚合

解：前 16 位都一样，不管。
    末字节：32 = 0010 0000   40 = 0010 1000
            48 = 0011 0000   56 = 0011 1000
    第 17、18、19 位都是 001；第 20 位开始不一样（0 / 1）
    → 从第 20 位起全部置 0 → 末字节 = 0010 0000 = 32
    → 相同位数 = 16 + 3 = 19 位  →  聚合结果 点32 的 /19

反过来（他让多想一步）：把 /19 做定长子网划分成 4 个
    → 前 19 位保留，再数两位 00 / 01 / 10 / 11 → 每个子网 21 位
```

> 「在聚合之后前 16 位也一样的……你会发现这三位都是 001，其实不能说前三位，应该是从 17、18、19 位还是一样的，前面已经 16 位了，到了第二十位开始不一样了。」「相同的保留，从第一次不一样的开始，后面全置为零。」「然后相同的位置是 19 位，这个就是路由聚合之后的。」

> 「所以题目比较简单，就是说你做完的时候要多想一步……如果现在这个题目让你把这个东西进行子网划分、分成四个子网……所以除了会路由聚合，也刚好把他和子网划分要能关联起来。」

4.8 53 题：只准加一条路由

老师给的场景：「现在路由器 R1 只有到达这个网络的路由」「R1 想到达所有的子网，现在只让你增加一条」——一共三个子网，第一条已经有了，还剩两个，「因为这两个它有个特点，都必须是先到 R2」。

> 「这个题目虽然它没有明说，但是你要知道它考察的就是路由聚合。」「所以最后要把这两个网络聚合一下就可以了。」

4.9 68 题 + 58 题：默认网关怎么用

```
【68 题】网关的定义题
  默认网关 = 离该设备最近的（同一网段）路由器的接口 IP 地址
  老师的推导：同一个路由器端口下的设备可以认为网络号相同 → 掩码 /27
  （他念出的网关数值转写为「192.168.1.62」，⚠ 见 §附）

【58 题（他说这套是 16 年的）】网关配错的后果
  掩码 255.255.255.128（/25）：H1、H2 第 25 位是 0；H3、H4 第 25 位是 1
  正确网关：H1 / H2 应为 192.168.3.254，实际配成 192.168.3.1（错）
            H3 / H4 配 192.168.3.254（对）
  → H1 与 H2 同网（直接通信，用不到网关）→「H1 不能和 H2 通信」错
  → H2 不能访问互联网（网关错）对；但 H4 网关是对的、可以出去
     →「H2 与 H4 都不能访问 Internet」错
  → H1 与 H3 不同网，H1 的网关又配错了 →「H1 不能和 H3 通信」✔ 正确
  → H3 与 H4 同网，直接通信 →「H3 不能和 H4 通信」错

【213 页那题】用默认网关反推设备类型
  1 和 2 前 26 位一样（第 25、26 位是 00）；3 和 4 是 01 → 12 同网、34 同网
  题目只给「交换机或路由器」两类设备：
    设备 1 = 路由器（「因为只有路由器才会分割两个网络」）
    设备 2 = 交换机（若是路由器，1 和 2 就不在同一网络了）；设备 3 也是交换机
  1 和 2 的默认网关都是 .1；3 和 4 的都是 .65
  → 网关地址就是路由器对应端口的 IP 地址
```

> 「正常来说 H1 和 H2 的网关应该是 3.254，但它给配错了，它给配成这个 3.1 了……这个 H3 和 H4 就没配错。」「这个默认网关主要是跨网络通信用的。」「因为你把它（H1 和 H2）的 25 位和这个服务器的 25 位（一比），根本是不相同的，所以 H1 如果想要访问服务器，必须先发给网关，网关再往外转发。」
> 「一和二本来就在一个网络下……用不到网关，所以 1 和 2 直接通信是没问题的。」「1 不能和 3 通信，这个就正确，因为 1 和 3 不在一个网络下。」「3 和 4 这个同一个网络下直接通信就可以了，（这个选项）也是错误的。」

⚠ **选项文字是按老师逐项否定 / 确认的内容还原的（他只念了字母 C 说「这个就正确」），题面原文请以真题为准。**

> 「那设备 1 一定是路由器了，因为只有路由器才会分割两个网络。」「所以设备二是交换机」「设备三也是交换机」。「通过这个题目它给的默认网关，你就能知道路由器这个端口的 IP 地址。」

4.10 69 题与 2020 年 NAT 题：地址要自己算出来

```
【69 题】私有地址往外转发，公网 IP 没给，要自己推
 网络号占 30 位 → 主机号只剩 2 位 → 全 0、全 1 都不能取
 → 可用的只有 01 和 10
 → 链路两端各用一个：一端用了 10，另一端一定是 01
 → 前 30 位完全相同（195.123.0 开头），末字节 = 0010 0001 = 33
 → 答案 195.123.0.33（他念作"A 选项"）

【2020 年真题】H2 访问外网服务器，四个阶段的源 / 目的地址
 ① H2 刚发出          源 = H2 的私有地址          目的 = 服务器的公有地址
                      （「对于 H2 来说，这三个东西通通它都会认为是外面的公有地址」）
 ② 经 NAT 路由器转发   源 = NAT 路由器外网口地址（别人「都会认为（是）NAT 路由器发的」）
                      目的不变
 ③ 经普通路由器转发    源、目的都不变（「普通的路由器在转发数据的时候，IP 地址是不变的」）
 ④ 最后一跳            目的 = 内网服务器的私有地址；源不变
NAT 转发表要填：私有地址 + 端口  ↔  公有地址 + 端口（外网服务器端口 80）
```

> 「其实这个题目也是一种经典的考察方式，这个 IP 地址没给，需要你去算。」「尤其是网络号占 30 位，主机号就剩两位了，全 0 和全 1 又不能取，其实相当于只剩了一个 01 和 10 去取……那左边一般会用一个，那右边就是另一个，因为这两个路径直接相连的这一块是同一个网络。」
> 「整个流程的话，如果是往外转发，应该把这个私有地址、把源地址从私有的变成这个公有的；如果是 NAT（路由器）接收的话，它应该是把这个目的地址从公有的（变）到内部的私有的。」「所以 NAT 路由器在转发的时候，注意需要改变一个 IP 地址。」

⚠ 讲稿里这几台路由器的编号在转写中互相冲突（出现过 R23 / R21 / R22 / R1 / R2 几种念法），本资料按角色（NAT 路由器 / 普通路由器 / 最后一跳）描述，不强行对应编号；「四个阶段」是他明确说的。

5 统考真题精解（2009 / 2016 / 2020）

> **年份是怎么认定的（先看这一段）**
>
> 老师本讲亲口说出年份的地方只有三处：「09 年」（「可以看一下课后题的这个 09 年的这个题」）、「16 年」（「我们之前说过 16 年的计网比较特殊，8 个选择题和一个大题用的是同一个题干」）、「2020 年」（「课后提到 2020 年的这个题目」）。
> 另外他在开头说过范围：「整个 408 的真题从 09 年到这个 23 年」。
> 其余全部只讲课后题号（50 / 52 / 53 / 57 / 58 / 60 / 62 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 17 / 16 / 38 / 5 / 5-4），本资料不把这些题号换算成年份。

5.1 2009 写路由表 + 子网划分 + 路由聚合（题目含 3 问）

```
题面要素（老师只念了数值，没有描述拓扑）：要划分的网段 202.118.1.0/24；
  域名服务器 202.118.3.2；互联网出口；下一跳路由器接口 202.118.2.2；接口 L0。
  第 1 问：把这个网段划成两个子网，每个子网不少于 120 个地址。

(1) 子网划分
    网络号 24 位，分成两个 → 第 25 位一个是 0、一个是 1
    → 202.118.1.0/25 与 202.118.1.128/25
    验证：主机号剩 7 位 → 2^7 − 2 = 126 个地址 > 120 ✓

(2) 写 R1 的路由表（四列：目的网络 / 子网掩码 / 下一条 / 接口）
    202.118.1.0    255.255.255.128    —（直接相连，或写 Direct）   L0
    202.118.1.128  255.255.255.128    —（直接相连）                L0
    202.118.3.2    255.255.255.255    202.118.2.2                  L0   ← 特定主机路由
    0.0.0.0        0.0.0.0            202.118.2.2                  L0   ← 默认路由（互联网）

(3) 把两个子网聚合，再写 R2 的路由表
    202.118.1.0/25 与 202.118.1.128/25：前 24 位相同，第 25 位不同
    → 从第 25 位起全置 0 → 202.118.1.0/24
    R2 的路由表：目的网络 202.118.1.0，掩码 255.255.255.0（24 位），
                 下一条 202.118.1.…（转写只念到「202.118.1」），接口 L0
```

> 「他问你（每个子网）不少于 120 个，你还得去验证一下——主机号还剩七位，那七位其实能表示 126 个 IP 地址，是够用的、是大于 120。」
> 「域名服务器其实路由表里面放的都是网络，突然冒出一个域名服务器，所以它是一个特定主机路由，因为域名服务器它是一个明确的 IP 地址。」「如果是特定主机路由，它的子网掩码应该是 32，32 就是全 1，这样代表你 R1 收到一个数据，必须收到的数据的目的地址整个 32 位和这个完全相等才会走这个接口。」
> 「然后这个互联网我们说过，互联网的应该是全零，这个子网掩码也是零。」「下一条指的是离这个路由器最近的这个 IP 地址……接口就是 L0。」
> 「第三问又反向过来了，其实第三问考察就让你把 1 和 2 再聚合到一块……但并不是只让你聚合，它让你写出 R2 的路由表。」「通过这个题目又能看出来，路由聚合和子网划分刚好是反向的、互逆的。」

他还提到路由表第二种卷面——「如果没有子网掩码这一列，你这个网络号应该加上斜线，把它的网络号给它写出来」，并说后面还有好几道大题要自己写路由表。

5.2 2016 默认网关配错（选择题）+ 同一题干的第 3 小问

> 「当然我们之前说过，16 年的计网比较特殊，8 个选择题和一个大题用的是同一个题干。」「然后就先看一下 16 年的这个（题）。」
> 「通过这个题目要注意网关的作用，首先就是跨网络通信，包括网关配错了——如果某一个设备网关配错了，它访问外面的网络就有问题，但是访问本网络下就没问题。」

选择题（他称「58 题」）：网关配错后哪些通信还能进行。四条判断见 §4.9，他明确说「（H1 不能和 H3 通信）这个就正确」。

紧接着的大题他只看第 3 小问：「他（说）主机一的子网掩码和网关分别是这样，子网掩码是 24 位……然后网关配错了，网关应该配成点一的，但他（配）成点二了」——结论是：访问外网不行，访问同一网络下的外部服务器没问题。

> ⚠ **这一道大题老师没有说年份**
>
> 他称它为「16 题」（课后题编号），并说「后面的这个 16 题」。虽然他上一段刚说过「16 年的 8 个选择题和一个大题用的是同一个题干」，但他没有把这道大题和 2016 年直接对起来。本资料不替它标年份，只记录他的编号与原文。

5.3 2020 NAT 与私有地址（H2 访问外网服务器）

题面用的是「书上给的那幅图」，问 H2 访问服务器时，H2 刚发出 / 经 NAT 路由器 / 经普通路由器 / 最后一跳四个阶段的源 IP 与目的 IP。解答见 §4.10。

> 「首先这个私有地址是可以重复用的，你会发现 1.2、1.3、1.1 都是被用了多次……正常来说一个 IP 地址只能被用一次，因为它是私有的，所以可以被用多次。」
> 「你不能说到公网上还重复用——如果说你在这里突然出现了一个 192.168.1.1，它就分不清了，到底是左边的还是右边的。」「所以这个题目的话，重点就是第二问。」
> 「因为这个外部服务器的话端口是 80，外部服务器一般是用 HTTP，HTTP 的端口号是 80——这个东西是在第六章会提到。」

5.4 年份认定依据（逐条）

本资料标注	老师本讲说的	认定依据
2009 路由表 / 子网划分 / 聚合	「可以看一下课后题的这个 09 年的这个题」——亲口说了年份	题面数值（202.118.1.0/24 划分、域名服务器 202.118.3.2、互联网出口、120 个地址、126 个可用）全部出自他本讲的现场口述，本资料没有替换成外部题面。属老师口径。
2016 默认网关选择题	「我们之前说过 16 年的计网比较特殊，8 个选择题和一个大题用的是同一个题干」——亲口说是 16 年	网关 192.168.3.254 / 192.168.3.1、掩码 255.255.255.128 这组数值是他现场念的。属老师口径。
2020 NAT（H2 访问服务器）	「课后提到 2020 年的这个题目」——亲口说了年份	考点（NAT 转发表、四段式地址变化、端口 80）与他描述一致。属老师口径；但题面图与各路由器的具体 IP 他没有完整念出。
年份不详 「16 题」这道大题	只说题号「16 题」，并说「只看第三问」；没说年份	本资料不擅自标年份。它紧跟在 16 年选择题之后、同一段又提到「8 个选择题和一个大题用的是同一个题干」，疑似同一年同一图，但老师没有点名，故只作疑似。
其余题号（50 / 52 / 53 / 57 / 58 / 60 / 62 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 17 / 38 / 5 / 5-4）	都只说题号	全部是他手上讲义或课后题的编号，不是统考年份，本资料不转换成「某年真题」。

6 易错点清单

容易搞错的地方	为什么错	正确做法 / 老师原话
片偏移按字节算	它以 8 字节为单位	「片偏移就是起始编号除以 8」：1480 → 185；2960 → 370
把「分片长度是 8 的整数倍」理解成分片总长度	那个长度指数据部分	「所以这个长度指的是数据部分，不是一个分片的总长度」；最后一片可以不满 8 的倍数（例题第三片 1020 字节）
MTU 只算数据、不减首部	MTU 是整个 IP 分组的上限	「MTU 是包含头部和数据的」→ 每片数据 = MTU − 20，且必须验证是 8 的倍数
「减 2」扣错对象	主机号要减、子网号不减	全 0 = 网络、全 1 = 广播，主机号不能用 → 可用数 = $2^n - 2$；子网号全 0 全 1 可以用 → 子网数 = 2^m
目的地址直接当成普通地址	它可能是广播地址	「它给的目的地址很有可能是一个广播」（52 题：末字节 3 = 11 → 主机号全 1 → 该子网所有主机都能收到）
看到「分成 N 个子网」就按定长切	选项斜线长度不一致时是变长	「如果是定长，选项应该全是 /26；但是他这个选项都不一样，所以他应该是一个变长子网划分」
路由聚合只保留到「不一样」的前一位	应从第一次不一样处起全置 0	「找到第一次不一样的一个位置，然后从这里往后全置为零」；相同位数就是聚合后的前缀长度
多个前缀都匹配时随便挑一个	要用最长前缀匹配	「如果有多个匹配的，就涉及到最长前缀匹配」「找一个最长的」——例题取 27 位
忘了默认路由一定能匹配	0 位截取恒等于 0	「凡是你把这个东西截取零位，和前面相比也是相等的」；0.0.0.0/0 也因此被称为「互联网」
路由表：下一条写错 / 漏写掩码列	下一条是最近的那个接口 IP	「下一条指的是离这个路由器最近的那个 IP 地址」；直连写「—」或 `Direct`；没有掩码列时必须加斜线
把 NAT 和普通路由器混为一谈	两者行为不同	「普通的路由器在转发数据的时候，IP 地址是不变的」；NAT 转发时要改一个 IP：出去改源、进来改目的
以为私有地址外面也能用	会冲突	「私有地址是不能用于互联网的」；「192.168 开头的……题目里有时候不会明确告诉你，自己得知道」
网关配错就以为全完了	同网通信不走网关	「访问外面的网络就有问题，但是访问本网络下就没问题」
ARP 请求也单播 / DHCP 只记名字 / 交换机也隔离广播	三个协议细节	「ARP 请求是广播发送的，响应是单播」；DHCP 四阶段目的地全是广播、客户端发的源地址全 0；交换机（链路层）只分冲突域、不分广播域

7 考场速查卡

【一】必背的数
IP 首部 20 B（固定）/ 传输层首部 20 B / 链路层头尾 18 B / UDP 首部 8 B
MAC 地址 6 B（十六进制、两个一组用连字符） IP 地址 4 B = 32 位
首部长度字段以 4 字节为单位；总长度字段以 1 字节为单位；片偏移以 8 字节为单位
/25 = .128 /26 = .192 /27 = .224 /28 = .240 /29 = .248 /30 = .252
/32 = .255（特定主机路由） 速算：末字节 = 255 − 末尾「1」后面补零的个数，如 248 = 255 − 7

【二】分片
数据部分 = 总长度 − 20；每片数据 = MTU − 20（必须是 8 的倍数）
片偏移 = 起始编号 ÷ 8；最后一片 MF = 0，其余 MF = 1；标识全都一样
最后一片长度 = 数据长度 − 起始编号（减完加 1）

【三】地址四算
网络地址 = IP 与掩码（主机号全 0） 广播地址 = 主机号全 1
可用主机数 = 2^(主机号位数) − 2 子网数 = 2^(子网号位数)
可用范围 = 网络地址 + 1 ～ 广播地址 − 1
同一网络 ⟺ 网络号相同

【四】聚合与匹配
聚合：二进制对齐 → 找第一次不一样 → 从此往后全 0 → 相同位数 = 前缀长度
匹配：按每项的掩码长度截取目的地址前 N 位比较 → 多个匹配取最大 N
0.0.0.0/0 恒匹配（默认路由，也叫互联网）；x.x.x.x/32 必须完全相等（特定主机路由）
子网划分 ⇄ 路由聚合是互逆过程

【五】路由表四列
目的网络 IP 地址 | 子网掩码 | 下一条 IP 地址 | 接口
没有掩码列 → 目的网络后面必须加 /N；直连写「–」或 Direct

【六】网关 / NAT / ARP / DHCP
默认网关 = 离设备最近的路由器的接口 IP；只用于跨网络通信
NAT：出内网改【源】私有→公有；进内网改【目的】公有→私有；普通路由器不改
NAT 转发表 = 本地地址 + 端口 ↔ 全球地址 + 端口（端口用来区分一对多）
ARP：IP → MAC；请求广播、响应单播；目的 MAC 全 F；结果进缓存
DHCP：动态分配 IP；应用层、基于 UDP；发现 / 提供 / 请求 / 确认四阶段，目的地全广播

【七】分工
物理层设备：冲突域、广播域都不能分
链路层设备（交换机 / 网桥）：能分冲突域，不能分广播域
网络层设备（路由器）：两个都能分

【八】CIDR 的等价说法（⚠️ 老师本讲用的是「斜线」，没念过 CIDR）
斜线 N = 网络号（或 网络号 + 子网号）占 N 位，与子网掩码等价

如果只记六件事

① 片偏移 ÷ 8、每片数据 = MTU − 20 且是 8 的倍数、最后一片 MF = 0——分片题的命门；
② 可用主机数 = $2^n - 2$，子网数 = 2^m（不扣）——两个「减不减 2」别搞反；
③ 定长看「规模相同」、变长看选项斜线是否一致；变长按 `0 / 10 / 110 / 1110 / 1111` 排；
④ 聚合 = 找第一次不一样、往后全 0；匹配 = 取最长前缀；两者互逆；
⑤ 路由表四列，没掩码列就加斜线；0.0.0.0/0 是默认路由，/32 是特定主机路由；
⑥ 网关只管跨网；NAT 出改源、进改目的，普通路由器不改。

附：本资料的来源与边界

来源	内容	可靠性与边界
B 站《408 各科大题知识点强化课》课程第 15 讲「计算机网络 · 第四章 IP」，分 P17，音频 3 小时 24 分 21 秒	§1 – §7 的全部	本地 Whisper 转写，讲稿 `.md` 2795 行 / 约 14.2 万字节，覆盖 `[00:00:00]` – `[03:23:59]`，即全程；其中 `[01:34:44]` – `[01:44:46]` 是课间休息（约 10 分钟无内容），`[03:19:56]` 之后是课程安排（与考点无关，本资料未收录）。错字密度极高，引用处已校正并集中列在文首的 ASR 校正框。本讲全程无板书，所有公式、子网划分与二叉树推演都是老师口述的，整理时按他念出的运算顺序还原。
教材 / 通用常识（本资料的补充）	§2.1 表格里「首部长度占 4 位、总长度占 16 位、片偏移占 13 位」；§7 里 `/25` – `/32` 的掩码数值对照；「CIDR」这个名称	教材补充，非老师口径。他讲到了「以 4 字节为单位」「占 16 位」「片偏移以 8 字节为单位」，但没有逐个念出字段位宽（标志位位置还转写成了无法辨读的「16 是 78」）；掩码数值他只念了 `248`、`128`、`255.255.255.0` 几例；「CIDR」全讲出现 0 次。

⚠ 转写含糊、按上下文推断或存疑的地方（逐条列出）

① `[00:16:09]`「2960 除以 8 是一个 307」→ 2960 ÷ 8 = 370；同段的 0、185 都对，此处按算式取 370（§4.1）。
② `[00:58:26]`「2 的 11 次方减 2，就是 2016」→ $2^{11} - 2 = 2046$，按算式取 2046（§4.4）。
③ `[00:12:20]`「它的编号就从 0 到 179」→ 按后文「第一个分片已经到 1479 了」，应为 0 到 1479（§4.1）。
④ `[02:27:23]`「从 245 位开始……相同的位数只有 245」→ 按同段「前 24 位不变，第 25 位开始不一样」，应为「第 25 位」「相同的位数只有 24」（§5.1）。
⑤ 分片标志位的位置转写作「标志占了三位，应该是 16 是 78」，无法辨读 → 只保留「标志占 3 位、片偏移占 13 位」，不写位序号（§2.2）。
⑥ 65 题选项：他念了「点 0 / 25」「点 192 / 26」「点 192 / 27」，并说「加个 E 选项点 224 照样是对的」，但 B 选项的数值没念出来（§4.5）。
⑦ 非真题 38 题的四种画法，子网号串与斜线长度是边画二叉树边报的，转写里数字与斜线交错，本资料按他念出的位数整理，具体数字仅供对照（§4.6）。
⑧ 57 题的路由表数值转写前后不一致（一处说「每一个都是 24 位」，另一处按 23 / 25 / 27 位截取）→

只保留方法与他给出的三个结论（原题 S3、改题一 S1、改题二 S4），不列路由表原始数值（§3.4）。
⑨ 57 题的两次改题，转写都写作「把这里改成 179」，第二次的值疑为另一组数（前后矛盾）→ 本资料写成「换成另一个值」（§3.4）。
⑩ 68 题的默认网关数值转写为「192.168.1.62」，同段「网络号多少是七位……刚好转成二进制之后刚好是 27 个一」也是口述 → 只保留 62 与他推出的 /27，不为其补算过程（§4.9）。
⑪ 58 题（16 年）的选项文字没有完整念出，本资料按他逐项否定 / 确认的四条判断还原（§4.9）。
⑫ 2020 年 NAT 题的路由器编号在转写中互相冲突（R23 / R21 / R22 / R1 / R2 混用），NAT 转发表里那个「公有 IP」也没念全 → 按角色描述四个阶段，不写具体 IP（§4.10）。
⑬ 69 题的公网地址他念作「195.123.0」+「点 33」→ 本资料写作 `195.123.0.33`；另一端（01 / 10 中的另一个）没念出具体数值（§4.10）。
⑭ 2020 年 NAT 那段里「给他加上一个 80 端口，给他加上一个 60 端口……加上一个 70 端口……」数字重复混乱 → 只保留「用不同端口区分一对多」这条原理（§2.8）。
⑮ 2009 年那道题的路由表接口列：他先念「接口就是 L0」，后面又念「接口也是 L20」，前后矛盾，本资料一律按 L0 取；第 3 问 R2 路由表的下一条他念得很快（「先到这里 202.118.1」），本资料照念出的内容写（§5.1）。
⑯ 开头「整个 408 的真题从 09 年到这个 23 年……这个总共加起来也才这个 15 的，15 到」转写不清，本资料按上下文写作「十五道」（指计网历年大题总数），并在 §1 的引文里按此呈现。
⑰ 变长划分的五段子网号「0 / 10 / 110 / 1110 / 1111」是按他讲的前缀码规则（「先写五个，然后把最后一个写成一」）与 64 题的口述还原的；转写原文只有「0，110，110，110」这样一串，具体串形是本资料还原（§2.5、§4.4）。

老师没有讲 / 本讲没有覆盖的内容（大纲里有、但讲稿里没有）

① ICMP：全讲只出现一次、只有一句「这个 ICMP 简单了解一下就可以了」，没有讲任何报文类型、格式、差错报告或应用（如 ping / traceroute / 目的不可达）——本讲未讲。
② CIDR（无分类编址）：这三个字母全讲 0 次，老师只用「斜线 N」「网络号 + 子网号的位数」来说，没有讲 CIDR 的由来、与分类地址的关系、它与路由聚合的配套——术语层面本讲未讲。
③ IPv6：只在开头一句「像路由算法、这个 IPv6、包括这个路由协议，这三个都……考过的频率都不高」——本讲未讲。
④ 路由算法与 RIP / OSPF / BGP：只说「暂时可以先不用深究」「知道哪些是内部的、哪些是外部的，包括他们传递协议是什么就可以了」——0 细节；只顺带提了一句课后题第 5 题（链路状态表的解读、链路代价）「大概提一下就不展开讲」。
⑤ 移动 IP 与 IP 多播：「这两个是大纲里一直有，但是一直没考过」——本讲未讲。
⑥ ARP 的完整情形：只讲了「请求广播、响应单播」+ 缓存，没讲同网 / 跨网两种场景的分别、ARP 表老化、ARP 欺骗等。
⑦ DHCP 中继代理、租期、报文具体格式：未讲；只讲了四阶段名称、全广播、源地址两种取值。
⑧ 首部各字段的位宽与选项字段内容未逐一讲；分片的重组过程（在目的主机怎么拼回去）也没讲。
⑨ 课间休息 `[01:34:44]`–`[01:44:46]` 无授课内容；`[03:19:56]` 之后是课程安排（下次讲第五、六章；这两天做 18 年与 23 年真题；选择题控制在 70 分钟、总时长两个半小时；前期两三天一套，11 月开始两天一套），本资料未收录。
⑩ 本讲没有再讲一遍计网的分值分布；关于「考什么」的判断只有 §1 引的那几句。

整合自 3 小时 24 分 21 秒网课讲稿（本地 Whisper 转写，无板书，公式与子网划分推演按口述还原）· 未上传任何材料到第三方服务 · 全部例题与数值均回对过讲稿原文